# จุดไฟประดับใกล้เวทีที่สุด (Stage Lights)

จุดติดตั้ง N จุด เวทีอยู่ที่ (0, 0)

เรียงจุดจากใกล้ไปไกล วัดด้วยระยะยกกำลังสอง x^2 + y^2

ถ้าเท่ากันให้ x น้อยกว่าก่อน ถ้า x เท่ากันอีกให้ y น้อยกว่าก่อน

## Input

- บรรทัดแรก: N (1 <= N <= 100000)
- อีก N บรรทัด: x y (|x|, |y| <= 10000)

## Output

- N บรรทัด: พิกัดตามลำดับที่ต้องเดินสาย

**ตัวอย่าง**

```
input:
4
3 4
1 1
-2 0
0 5

output:
1 1
-2 0
0 5
3 4
```

(ระยะ: 2, 4, 25, 25 — สองจุดหลังเท่ากัน ดู x: 0 มาก่อน 3)

## Subtask

- กลุ่ม 1 (40 คะแนน): N <= 100
- กลุ่ม 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

## Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB